

category: avalonia

tags: [datagrid, column-width, auto-sizing, kzbadge]

severity: medium

created: 2026-07-27

updated: 2026-07-27

project-origin: iPGSv4

DataGrid cột Width="Auto" không đo lại khi thêm dòng mới nội dung dài hơn

Tình huống gặp phải

| Đang làm gì? Tính năng gì? Môi trường nào?

Avalonia `DataGrid`, khai báo `DataGridTemplateColumn Width="Auto" MinWidth="140"`, cell template chứa `KzBadge` hiển thị trạng thái dạng text (VD "Không xác định").

Triệu chứng / Lỗi

Cùng một cột, các dòng cũ hiện đủ chữ "Không xác định" nhưng dòng MỚI được thêm vào (thêm item vào collection sau khi grid đã render) lại hiện cụt "Không xá...". Nói `MinWidth` từ 140 lên 175 vẫn không hết — bề rộng cột không đổi theo `MinWidth` mới.

Không có exception. Chỉ là text bị cắt ở dòng mới thêm, dòng cũ vẫn đúng.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

`Width="Auto"` tính bề rộng cột dựa trên nội dung tại thời điểm dòng được **materialize** (lần đầu render). Khi thêm dòng mới có nội dung dài hơn vào collection đang hiển thị, cột KHÔNG được đo lại — Avalonia `DataGrid` không tự re-measure `Auto` column khi có item mới, chỉ đo tại lần đầu build layout. `MinWidth` không cứu được vì vấn đề không nằm ở giá trị tối thiểu — cột đã "chốt" một bề rộng cụ thể (do `Auto`), không phải đang bị giới hạn bởi `MinWidth` quá nhỏ.

Giải pháp

Đặt bề rộng **cố định** đủ chứa nội dung dài nhất có thể xuất hiện:

```
<!-- Trước (lỗi - không đo lại khi thêm dòng mới) -->
<DataGridTemplateColumn Width="Auto" MinWidth="140"> ... </DataGridTemplateColumn>

<!-- Sau (fix) -->
<DataGridTemplateColumn Width="175"> ... </DataGridTemplateColumn>
```

1. Xác định nội dung dài nhất có thể xuất hiện trong cột (kể cả case chưa từng thấy lúc

design, VD text trạng thái dài).

- Đặt `Width` là con số cố định đủ chứa nội dung đó — không dùng `Auto`.
- Nếu cần co giãn theo không gian còn lại của grid → dùng `Width="*"` (tỷ lệ), không phải `Auto`.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi thấy CÙNG một cột mà dòng này hiện đủ chữ, dòng khác (đặc biệt dòng mới thêm) hiện cắt → nghi ngay cột đang dùng `Width="Auto"`, không phải lỗi `MinWidth`.
- Với cột chứa nội dung độ dài thay đổi theo dòng (badge trạng thái, tên tùy biến...), KHÔNG dùng `Auto` — luôn đặt `Width` cố định hoặc `*`.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Đừng cố fix bằng cách tăng `MinWidth` — không giải quyết được gốc rễ vì cột đã chốt bề rộng từ lần `materialize` đầu, `MinWidth` chỉ có tác dụng nếu `Auto-width` tính ra nhỏ hơn nó.
- ⚠ Dấu hiệu nhận biết đặc trưng: lỗi chỉ xuất hiện ở dòng được thêm SAU khi grid đã `render` lần đầu — nếu test bằng cách seed toàn bộ dữ liệu rồi mới mở màn hình, bug này rất dễ không lộ ra (vì tất cả dòng cùng `materialize` 1 lượt).

Tham chiếu

- Commit tham chiếu: [f2ea635](#) (repo `iPGSv4`), phát hiện 2026-07-27.
- Project liên quan: [iPGSv4](#).